

线性代数讲义

第 1-11 讲

目录

第一讲 线性代数概览	1
第二讲 高斯消元法及其矩阵表示	4
2.1 线性方程组的消元法	4
2.2 矩阵的概念	7
2.3 消元法的矩阵表示	10
第三讲 矩阵的基本运算	15
3.1 矩阵的加法	15
3.2 数量乘积	16
3.3 矩阵的乘法	17
3.4 矩阵的转置	19
3.5 分块矩阵及其运算	20
3.6 矩阵加法和乘法的几何意义	23
第四讲 行列式的公理化定义及性质	25
4.1 行列式的公理化定义	25
4.2 行列式的性质	30
第五讲 行列式的逆序数定义	35
5.1 行列式的逆序数定义	35
5.2 行列式按行、按列展开	38
第六讲 行列式的应用及计算	40
6.1 克莱姆法则	40
6.2 行列式的几何意义	42
6.3 行列式的计算	43
第七讲 逆矩阵和初等矩阵	45
7.1 逆矩阵的定义和性质	45
7.2 初等矩阵和矩阵的初等变换	48
第八讲 利用初等矩阵求逆矩阵	50
8.1 矩阵可逆的等价条件	50
8.2 利用初等变换求逆矩阵	52
第九讲 矩阵的秩	54
9.1 矩阵秩的定义	54
9.2 利用初等变换求矩阵的秩	56
9.3 矩阵的秩的性质	57
第十讲 线性方程组有解的条件	59
10.1 非齐次线性方程组有解的条件	59
10.2 齐次线性方程组有解的条件	63

第十一讲 向量组的线性相关性	65
11.1 线性相关和线性无关	67
11.2 向量组的秩	69
第十二讲 线性方程组解的结构	71
12.1 齐次线性方程组	71
12.2 非齐次线性方程组	71

第一讲 线性代数概览

当你第一次接触线性代数时,可能会觉得它既陌生又抽象:满是矩阵、行列式、特征值这些新名词.其实,线性代数并没有那么神秘.它的核心问题很简单:研究“向量”和“线性关系”.

这一章的目标是帮助你从整体上认识这门学科,知道它研究什么,有什么用,以及我们将如何学习它.

什么是线性代数?

- **向量**: 你可以把它想象成一系列数,例如 $(2, -1, 3)$. 它可以表示空间中的一个点,也可以是速度、力、或者一组数据.
- **线性关系**: 当我们用“加法”和“数乘”来组合向量时,得到的规律就是线性的.例如,解“线性方程组”就是在线性代数中最基本的问题.

线性代数就是研究这些向量、方程和它们之间关系的一门学科.

为什么要学线性代数?

学这门课不仅仅是因为它“必修”.在线性代数里,我们会得到一种全新的思维方式:

- **计算工具**: 比如如何解线性方程组、如何把问题写成矩阵形式并高效求解.
- **几何直观**: 线性代数能帮我们理解旋转、投影、拉伸等空间变化.
- **应用语言**: 它是现代科学和工程的通用语言.

打个比方,如果微积分是描述“变化”的数学,那么线性代数就是描述“多变量关系”的数学.

线性代数有什么用?

你可能会惊讶:它几乎无处不在.

- **计算机科学**: 图像处理、机器学习、搜索引擎都离不开矩阵运算.
- **工程技术**: 电路分析、信号处理、结构力学建模都需要它.
- **经济与统计**: 线性代数是做回归分析和数据建模的基础.
- **数学内部**: 很多高等数学理论(例如微分方程、抽象代数、几何)都要用到它.

换句话说,学好线性代数,你就获得了一把“万能钥匙”,能打开很多学科的大门.

学习路线

学习线性代数可以分成三个层次:

1. **会算**: 掌握矩阵运算、解线性方程组的方法.
2. **会想**: 理解向量空间、基、维数、特征值等概念.
3. **会用**: 把学到的知识用到实际问题里,比如数据分析、图像处理等.

我计划按照这个顺序来展开:先从计算出发,逐步过渡到理论.至于应用,后续的很多课程都将有相应的内容.

线性方程组

求解线性方程组是现实问题中经常要面对的一个问题,也是线性代数的中的一个重要问题.因此,我会介绍线性方程组的相关内容,这一部分的目标是解决线性方程组的求解问题,这个问题可以分解为三个基本问题:

问题 (线性方程组的三个基本问题)

- (a) 什么情况下线性方程组有解?
- (b) 如果线性方程组有解, 有几个解?
- (c) 如果线性方程组有解, 如何求出所有的解?

为了解决这三个问题, 我们会引入一些线性代数中的基本概念.

首先, 我们会介绍线性方程组的高斯消元法, 并引入矩阵来表示线性方程组以及高斯消元法. 然后介绍矩阵的基本运算, 包括: 矩阵的加法、乘法和分块矩阵等内容.

接下来的一大块内容是行列式, 行列式的相关理论可以部分解决含有 n 个线性方程组 n 个未知量的线性方程组的求解问题.

行列式模块结束以后, 将重新进入矩阵的运算, 包括逆矩阵、矩阵的秩等内容, 紧接着的事向量组和向量组的线性相关性. 学完这两部分的内容以后, 就可以彻底解决线性方程组的求解问题.

需要注意的是, 我们这里的解决线性方程组的求解问题主要指的是理论方面的解决. 对于实际问题, 则要复杂的多. 比如, 克莱姆法则理论上可以用行列式表示某些线性方程组的解, 但在实际求解线性方程组时, 没有人会用克莱姆法则求解线性方程组. 在实际计算过程中, 对于系数矩阵式小型稠密矩阵的线性方程组, 通常使用高斯消元法求解; 对于系数矩阵式大规模稀疏矩阵的线性方程组, 通常使用合适的迭代算法求解.

此外, 在实际计算事还必须考虑稳定性问题. 由于 n 阶方阵的“增长因子”的最大值是 2^{n-1} , 因此虽然高斯消元法是向后稳定的, 但是在事实上, 相对误差可能会很大¹. 如果想要得到更精确的解, 在求解线性方程组时, 还需要使用 QR 分解等更高级的工具或者方法.

特征值与特征向量

在很多问题中, 我们可能需要对矩阵的特征值或特征向量进行计算和分析. 比如, 在机器学习中, 我们经常需要使用奇异值分解 (SVD 分解) 或者主成分分析 (PCA), 这些内容都与矩阵的特征分解息息相关. 因此, 特征值和特征向量是线性代数中的核心概念之一. 通过对这部分内容的学习, 我们希望能回答以下几个问题:

问题 (特征值与特征向量的基本问题)

- (a) 如何求矩阵的特征值和特征向量?
- (b) 什么情况下矩阵可以相似对角化?
- (c) 实对称阵如何进行相似对角化?

为了回答这些问题, 我们将逐步引入相关的概念与方法.

首先, 介绍特征值和特征向量的定义, 并通过简单例子理解它们的几何意义: 特征向量表示矩阵作用下方向不变的向量, 特征值表示沿该方向的缩放因子. 随后, 引入特征多项式的概念, 通过求解多项式方程来寻找特征值, 并进一步求出对应的特征向量.

接下来, 将讨论特征值和特征向量的基本性质, 包括矩阵的迹、行列式与特征值的关系等内容; 随后, 会介绍矩阵的对角化及相似变换.

需要注意的是, 我们所讨论的主要是理论上的分析. 在实际的计算中, 求解特征值和特征向量往往依赖于迭代算法 (如幂法、QR 算法等).

二次型

二次型经常出现在目标函数中, 例如二次优化问题 (quadratic programming) 和最小二乘法. 判断二次型的正定性可以快速判断函数的凸性, 从而判断极值是否存在、是否唯一. 此外, 二次型在几何分析、统计与数据科学、控制理论等领域也有应用. 通过这部分内容的学习, 我们希望能回答以下问题:

¹ 因为浮点数系统的精度一般是 2^{-52} , 因此, 对于系数矩阵是 n 阶方阵的情况, 使用高斯消元法最坏的情况下, 相对误差是 2^{n-53}

问题 (二次型的基本问题)

- (a) 如何求二次型的标准型和规范型?
- (b) 如何对二次型进行分类?

为了回答这些问题, 我们将将从二次型的矩阵表示入手, 并逐步引入相关的理论和方法, 对二次型进行系统化的化简与分析.

Math1CU